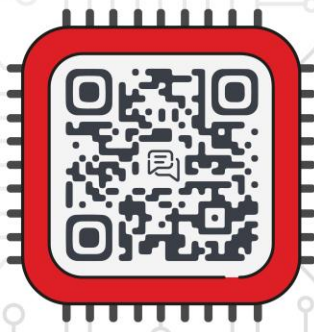




نظري

4

26

3900 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

عناصر السعة والتحريض

د. فاطمة الخضر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 08/04/2026

الدارات الكهربائية

بسم الله الرحمن الرحيم

عناصر السعة capacitors

المكثفة والسعة c

المكثفة

التعريف: المكثفة هي عنصر كهربائي غير فعال (Passive)، مصمم خصيصاً لتخزين الطاقة الكهربائية في شكل حقل كهربائي

إضافة: غير فعال لأنها مستهلك أو مخزن للطاقة و ليست مصدراً لها
البنية: تتألف من طبقتين ناقلتين (صفائح معدنية) يفصل بينهما مادة عازلة (Dielectric)

السعة الكهربائية (C)

تعرف السعة بأنها قدرة المكثفة على تخزين الشحنة، وهي النسبة بين الشحنة (q) الموجودة على أحد اللبوسين إلى فرق الجهد (V) المطبق بينهما

القانون الأساسي: $q = c \cdot v$ أو $c = \frac{q}{v}$

وحدة القياس: تقاس بالفاراد (Farad: F)

الوحدات الشائعة:

ميكروفاراد: $\mu F = 10^{-6} F$

نانوفاراد: $nF = 10^{-9} F$

بيكوفاراد: $pF = 10^{-12} F$



العلاقات الرياضية (التيار والجهد)

ترتبط قيمة التيار المار في المكثفة بمعدل تغير الجهد بالنسبة للزمن وفق العلاقات التالية:
تيار المكثفة:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (\text{التيار يتناسب طردياً مع سرعة تغير الجهد})$$

جهد المكثفة:

$$v = \int \frac{1}{C} i dt + v(t_0) \quad (\text{الجهد هو تكامل التيار عبر الزمن})$$

الطاقة والقدرة في المكثفة

تخزن المكثفة الطاقة الكهربائية على شكل حقل كهربائي بين صفيحتيها. ويُحسب التغير اللحظي في الطاقة (dw) لمكثفة سعتها C خلال فترة زمنية dt من خلال العلاقة التفاضلية

$$dw = p dt = v i dt = v \times C \frac{dv}{dt} dt = C v dv$$

وعند وصول جهد المكثفة إلى القيمة V بعد فترة زمنية t ، تُعطى (الطاقة الكلية المخزنة) (w) بالمعادلة التالية:

$$w = \int_0^v C v dv = \frac{1}{2} C v^2$$

خصائص المكثفة:

1. العمل كدارة مفتوحة:

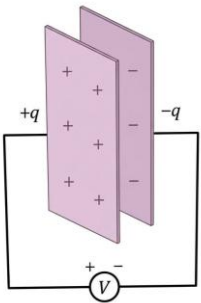
عند ثبات الجهد (جهد مستمر DC) $\frac{dv}{dt} = 0$ ، ينعدم التيار المار عبر المكثفة، مما يجعلها تعمل كدارة مفتوحة بعد اكتمال شحنها

2. استمرارية الجهد:

تتطلب المكثفة زمناً محدداً لتغيير جهدها (شحناً وتفريغاً)، فلا يتغير الجهد عليها بشكل مفاجئ

3. حفظ الطاقة:

لا تستهلك المكثفة المثالية الطاقة بل تخزنها في حقلها الكهربائي وتعيد تقديمها للدارة لاحقاً، فهي لا تشتت القدرة



مثال: احسب الشحنة في المكثفة ($c = 3pF$) مطبق بين جهد ($V = 20$) ثم احسب الطاقة المخزنة فيها:

$$q = CV = 60pC$$

$$w = \frac{1}{2} CV^2 = 600pJ$$

مثال 2: إذا علمت أن الجهد المطبق بين طرفي مكثفة ($C = 5\mu F$) يعطى وفق:

$$V(t) = 10 \cos(6000t)V$$

احسب التيار المار عبرها:

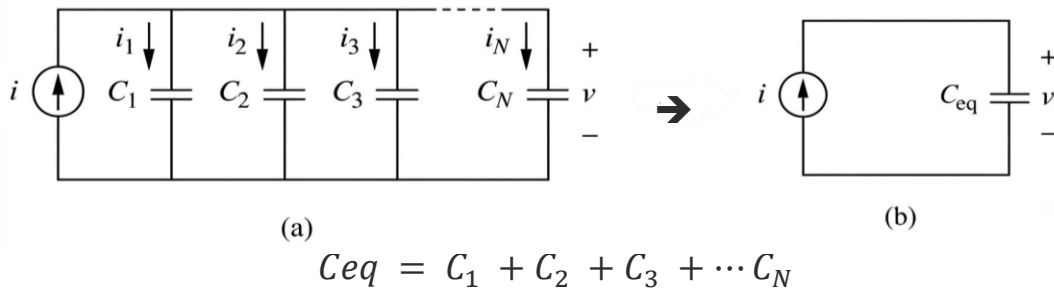
$$i(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

$$i = 5 \times 10^{-6} d(10 \cos 6000t) / dt$$

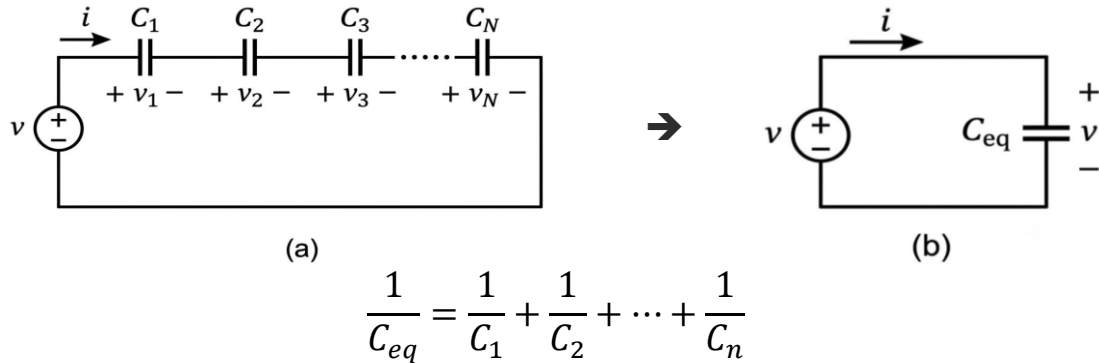
$$i = -0.3 \sin 6000t$$

وصل المكثفات

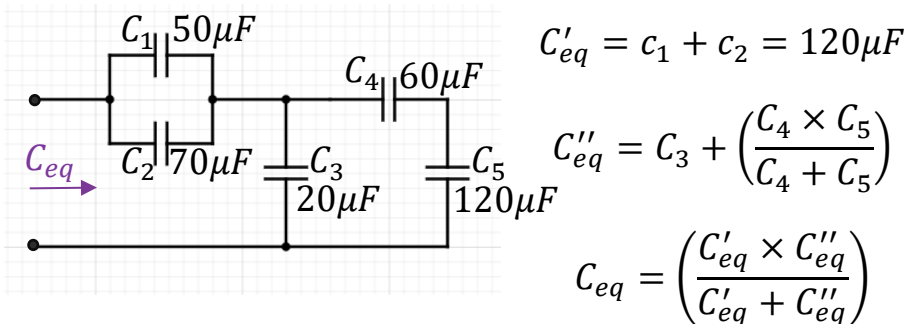
الوصل على التفرع:



الوصل على التسلسل:



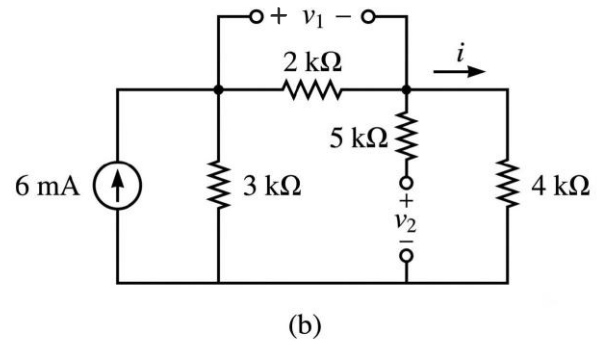
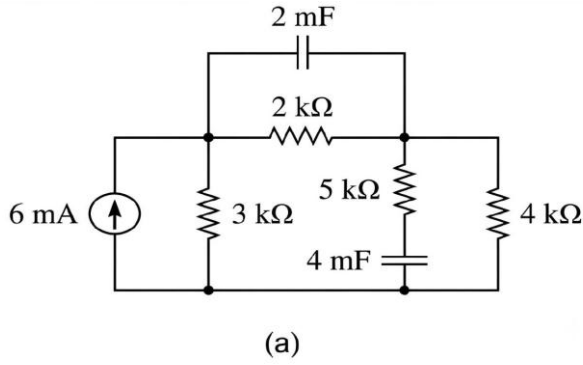
مثال: أوجد المكثفة المكافئة للدارة التالية:



$$C''_{eq} = 20 + \left(\frac{120 \times 60}{120 + 60} \right) = 60 \mu F$$

$$C_{eq} = \frac{120 \times 60}{120 + 60} = 40 \mu F$$

مثال: احسب الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة المبينة في الشكل وفقا لشروط التيار المستمر



استنادا لشروط التيار المستمر نستبدل كل مكثفة بدارة مفتوحة كما هو مبين في الشكل باستخدام قاسم التيار CDR التيار عبر التركيبة التسلسلية من المقاومات $2k\Omega$ و $4k\Omega$ يكون

$$i = \frac{3}{3 + 2 + 4} \times 6mA = 2mA$$

وبالتالي جهود V_2 و V_1 تكون

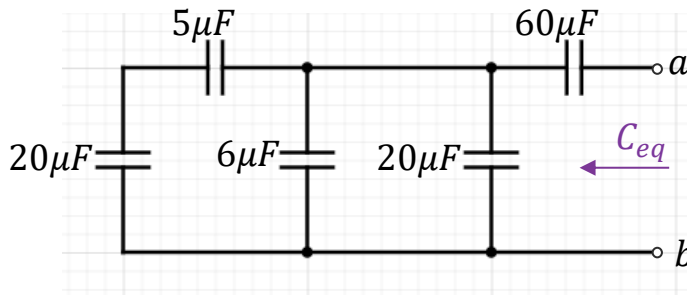
$$v_1 = 2000i = 4v, \quad v_2 = 4000i = 8v$$

الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة:

$$w_1 = \frac{1}{2} c_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times 4^2 = 16mJ$$

$$w_2 = \frac{1}{2} c_2 v_2^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^{-3} \times 8^2 = 128mJ$$

مثال: أوجد السعة الكلية المرئية بين الطرفين a و b من الدارة المبينة في الشكل



المكثفتان $20\mu F$ و $5\mu F$ مربوطتان على التسلسل، السعة المكافئة تكون

$$C_{1eq} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4 \mu F$$

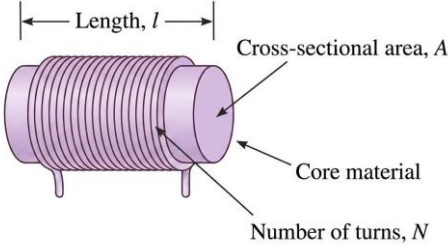
المكثفات $C_{1eq} = 4 \mu F$ و $C_{2eq} = 20 + 6 + 4 = 30\mu F$ مربوطة على التفرع، السعة المكافئة تكون

$$C_{eq} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = 20 \mu F$$

التحريض و الوشيلة

Inductors

الوشيلة (التحريضية): عنصر غير فعال مخصص لتخزين الطاقة خلال الحقل المغناطيسي، تتألف من عدد من لفات سلك ناقل معزول



تعطى علاقة الجهد على طرفي الوشيلة وفق:

$$v = L \frac{di}{dt}$$

الوحدات التحريضية:

Henry(H), mH(10⁻³) and μH(10⁻⁶)

تعطى علاقة التيار وفق:

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$$

أما الطاقة المخزنة في الوشيلة

$$W = \frac{1}{2} Li^2$$

نعامل الوشيلة في التيار المستمر معاملة الدارة المقصورة (سلك); لأن $\frac{di}{dt} = 0$
التيار في الوشيلة لا يتغير بشكل مفاجئ

خصائص الوشيلة:

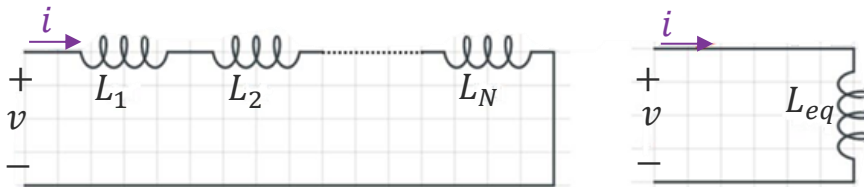
- (1) عندما يكون التيار ثابتاً (dc) يكون الجهد مساوياً للصفر، أي أن الوشيلة تلعب دور الدارة المقصورة
- (2) تعارض الوشيلة تغير التيار من خلالها
- (3) الوشيلة المثالية لانشر الطاقة

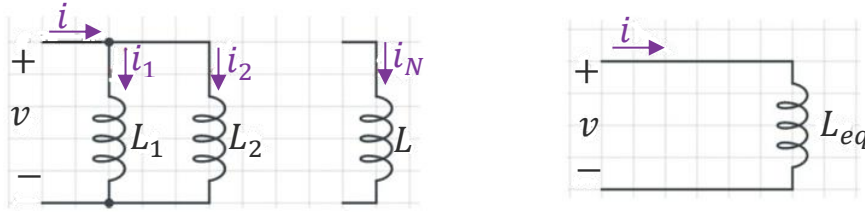
وصل الوشائع

ii. على التفرع

i. على التسلسل

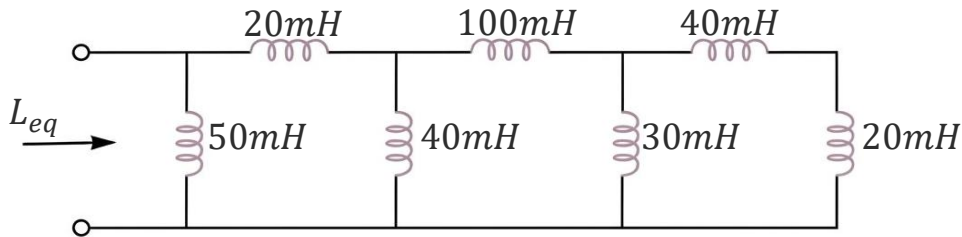
على التسلسل: $L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$ ذاتية الوشيلة





$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

مثال: احسب الوشيعية المكافئة للدارة التالية:



$$L_{eq} = [(20 + 40) || 30] + 100 || 40 + 20 || 50 \\ = [(20 || 40) + 20] || 50 = 25mH$$

للفهم:

القدرة (P)	التيار (i)	الجهد (v)	الوحدة	العنصر الإلكتروني
$p = vi = i^2 R$	$i = \frac{v}{R}$	$v = Ri$	أوم (Ω)	المقاومة (Resistance – R)
$p = v_i = L_i \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int v dt + k_1$	$v = L \frac{di}{dt}$	هنري (H)	الملف والمحث (Inductance – L)
$p = v_i = C v \frac{dv}{dt}$	$i = C \frac{dv}{dt}$	$v = \frac{1}{C} \int i dt + k_2$	فاراد (F)	المكثف (Capacitance – C)

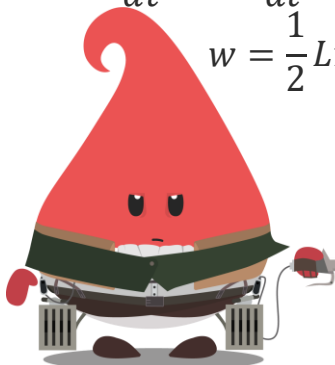
مثال: أوجد الجهد عبر الوشيعية من $0.1H$ وكذلك الطاقة المخزنة فيها إذا كان التيار المار فيها

$$i(t) = 10te^{-5t} A$$

الحل:

$$v = L \frac{di}{dt} = 0.1 \frac{d}{dt} (10te^{-5t}) = e^{-5t} + t(-5)e^{-5t} = e^{-5t}(1 - 5t)V$$

$$w = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} (0.1) 100 t^2 e^{-10t} = 5t^2 e^{-10t} J$$

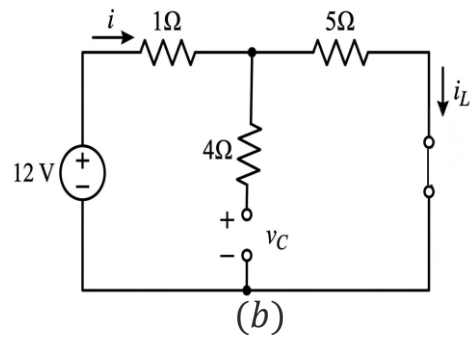
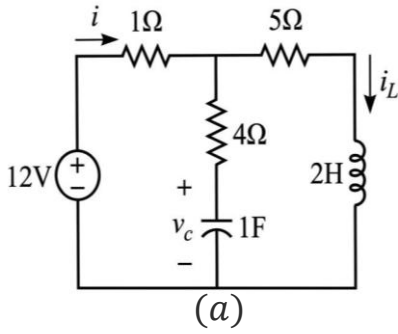


What's gone is done

live today and

do your best!

مثال: لتكن الدارة المبينة في الشكل (a) ، مستخدماً شروط التيار المستمر، أوجد:



(a) التيار i ، الجهد عند المكثفة v_C و تيار الوشيعية i_L

(b) الطاقة المخزنة في كلتا من المكثفة والوشيعية

الحل:

(a) وفق شروط التيار المستمر، نستبدل المكثفة بدارة مفتوحة والوشيعية بدارة مقصورة، الشكل (b)

ومن الواضح من الشكل (b):

$$i = \frac{V}{R} = \frac{12}{(1 + 5)} = 2 A$$

الجهد v_C هو نفسه الجهد عند طرفي المقاومة 5Ω لأنها على التفرع بالتالي:

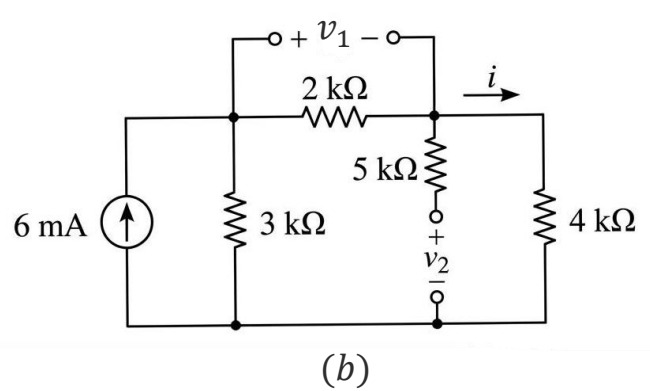
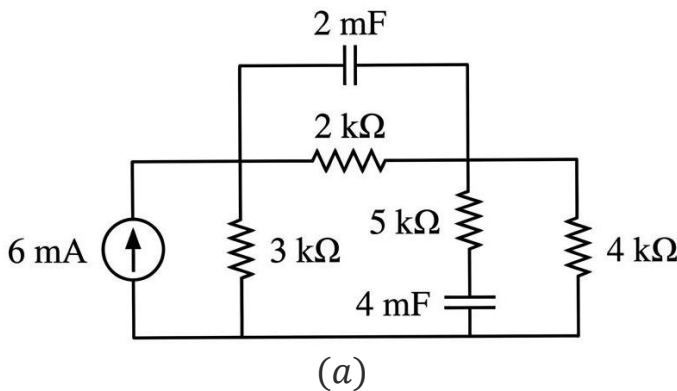
$$v_C = 5i = 10 V$$

$$w_C = \left(\frac{1}{2}\right) \times C \times v_C^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times 1 \times 10^2 = 50 J$$

(b) الطاقة المخزنة في المكثفة :

$$w_L = \left(\frac{1}{2}\right) \times L \times i_L^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times 2 \times 2^2 = 4 J$$

مثال: احسب الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة المبينة في الشكل وفقاً لشروط التيار المستمر



استناداً لشروط التيار المستمر نستبدل كل مكثفة بدارة مفتوحة كما هو مبين في الشكل

باستخدام قاسم التيار CDR التيار عبر التركيبة التسلسلية من المقاومات $2k\Omega$ و $4k\Omega$ يكون

$$i = \left[\frac{3}{(3 + 2 + 4)} \right] \times 6 mA = 2 mA$$

وبالتالي الجهود v_1 و v_2 تكون:

$$v_1 = 2000i = 4 \text{ V}$$

$$v_2 = 4000i = 8 \text{ V}$$

الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة:

$$w_1 = \left(\frac{1}{2}\right) \times C_1 \times v_1^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times 2 \times 10^{-3} \times 4^2 = 16 \text{ mJ}$$

$$w_2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times C_2 \times v_2^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times 4 \times 10^{-3} \times 8^2 = 128 \text{ mJ}$$

درسنا سابقا الدارات التي تحتوي على مولدات و مقاومات، و الآن سندرس نوع آخر من الدارات التي تحتوي على مولدات مستمرة ووشائع و مقاومات

RC (Source – Free RC Circuit)

دائرة RC هي الدارة الكهربائية التي تحتوي على مقاومة (R) ومكثفة (C) تصنف على أنها دائرة من الدرجة الأولى (First – order circuit) لأن سلوكها الكهربائي يوصف من خلال معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى أي تحتوي على المشتق الأول للجهد فقط

$$\frac{dv}{dt}$$

■ بناء المعادلة التفاضلية للدائرة (Mathematical Modeling)

عند دراسة الدارة الكهربائية المستقرة المكونة من مكثفة مشحونة مسبقاً وموصولة على التوازي مع مقاومة (دون وجود مصدر جهد خارجي)، نطبق **قانون كيرشوف للتيارات (KCL)** عند العقدة العلوية للدائرة:

$$\sum i = 0 \Rightarrow i_R + i_c = 0$$

وبالتعويض عن التيارات بالقوانين الخاصة بالعناصر (قانون أوم للمقاومة وقانون المكثفة):

■ تيار المقاومة:

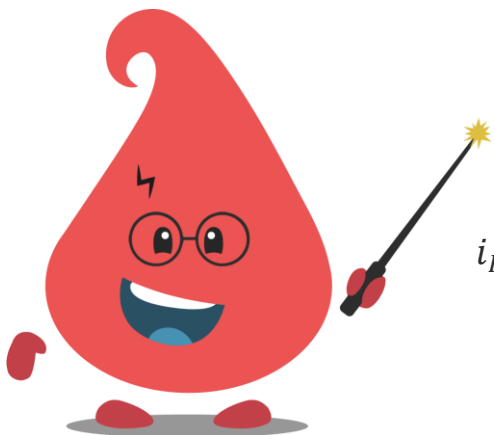
$$i_R = \frac{v}{R}$$

■ تيار المكثفة:

$$i_c = c \frac{dv}{dt}$$

■ نتج لدينا المعادلة التفاضلية الأساسية للدائرة:

$$i_R + i_c = 0 \rightarrow \frac{v}{R} + c \frac{dv}{dt} = 0$$



■ استنتاج علاقة الجهد (Mathematical Derivation)

ملاحظة: هذا الاستنتاج للفهم فقط (غير مطلوب)

لحل المعادلة التفاضلية السابقة وفصل المتغيرات:

1. ننقل الطرف الآخر ونقسم:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} dt$$

2. بمكاملة الطرفين:

$$\ln V = -\frac{t}{RC} + \ln A$$

$$\ln V - \ln A = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln\left(\frac{V}{A}\right) = -\frac{t}{RC}$$

3. بعد الترتيب و تحويل اللوغاريتم إلى أس :

$$v(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

4. من الشروط الابتدائية عند الزمن $(t = 0)$ ، يكون الجهد المبدئي المخزن في المكثفة هو $V(0) = V_0$ ، ومنه

$$A = V_0 \text{ نجد أن الثابت}$$

■ العلاقة النهائية لجهد الدارة (Final Voltage Equation)

بعد حل المعادلة التفاضلية، تكتب علاقة الجهد عبر المكثفة في أي لحظة زمنية t بالشكل التالي:

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

■ حيث عناصر هذه المعادلة هي :

$v(t)$: الجهد اللحظي عبر المكثفة عند الزمن t

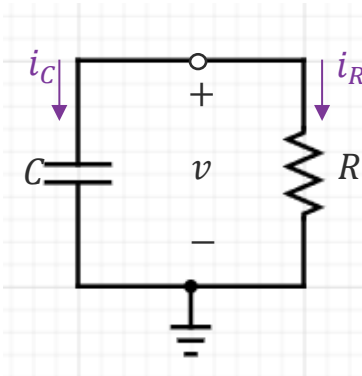
V_0 : الجهد المبدئي (الأولي والأعظمي) عبر المكثفة عند اللحظة $t = 0$

تاو: (يُسمى الثابت الزمني (Time Constant)) للدارة، ويُحسب من العلاقة:

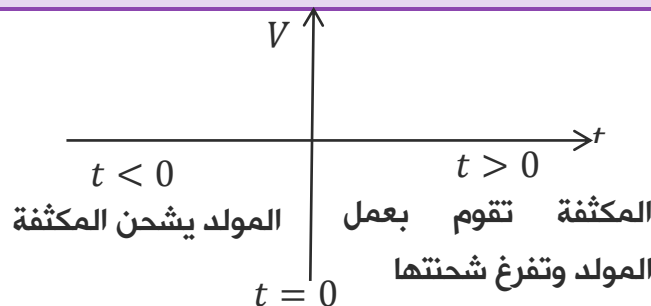
$$\tau = R \cdot C$$

هو ثابت زمني واحدته s

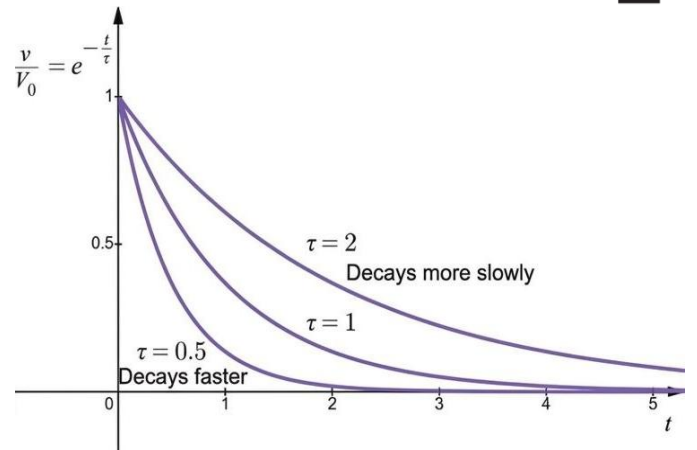
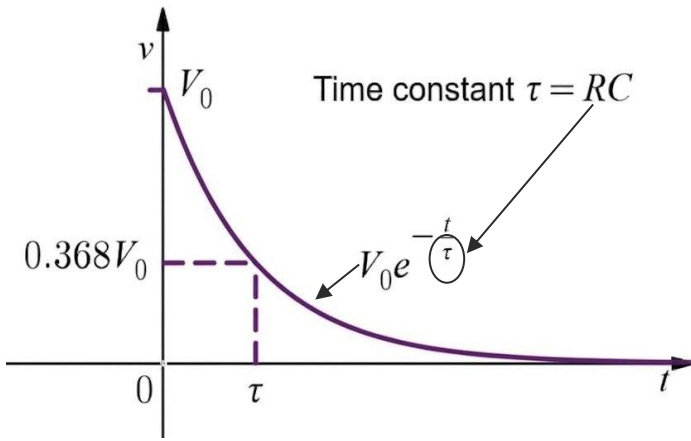
فائدته: يحدد السرعة التي تفكك أو تفرغ بها المكثفة شحنتها عبر المقاومة



■ شرح الرموز التي تستخدم في المسائل



لحظة انتهاء شحن المكثفة ويكون الجهد بين طرفي المكثفة اعظمي



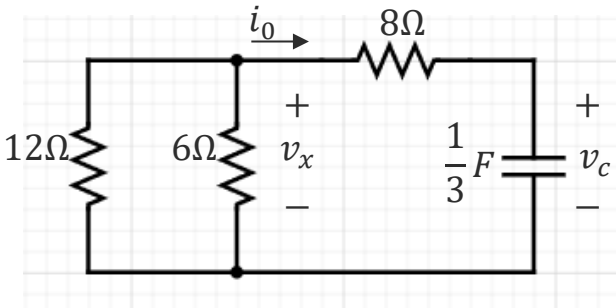
الثابت الزمني (τ) هو الزمن المطلوب لتتغير قيمة الجهد عبر المكثف إلى (36.8%) أو ($\frac{1}{e}$) من قيمته الأصلية (الأعظمية) (V_0)

$$v(\tau) = v_0 \times e^{-\frac{\tau}{\tau}} \rightarrow v(\tau) = \frac{1}{e} \times v_0 \approx 0.368v_0$$

ملاحظة :

τ كبيرة $\leftarrow$ الاستجابة لانخفاض الجهد ابطئ

τ صغيرة $\leftarrow$ الاستجابة لانخفاض الجهد أسرع



مثال 1: حدد قيمة V_c عند $t \geq 0$ و افترض أن:
 $V_c(0) = 30V$

الحل:

علينا حساب

$$\tau = R \times C$$

نوجد R المكافئة:

نلاحظ أن $R_1 = 8\Omega$ على التسلسل مع ($R_2 // R_3$) ومنه:

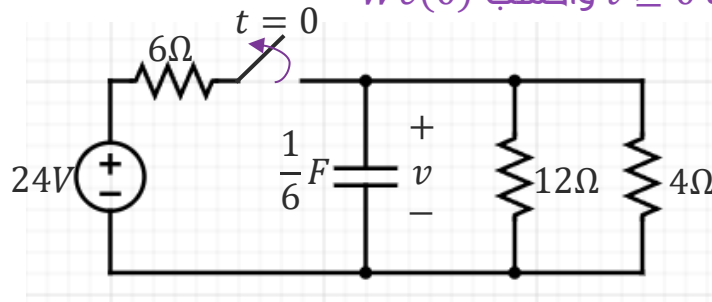
$$R_{eq} = (12//6) + 8 = 12\Omega$$

$$\tau = R_{eq} \times C = 12 \times \frac{1}{3} = 4s$$

$$v_{(c)} = v_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_c = 30 \times e^{-\frac{t}{4}} = 30 \times e^{-0.25t}$$

مثال 2: احسب $V(t)$ عندما $t \geq 0$ واحسب $W_c(0)$

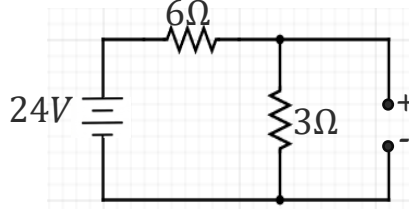


$$v(t) = v_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ونريد حساب الثوابت τ و v_0

حساب v_0 :

نقوم باستبدال المكثفة بدارة مفتوحة (قوانين المكثفة) و باختصار الدارة حيث نقوم بجمع المقاومات الموصولة على التفرع بمقاومة واحدة فتصبح الدارة:

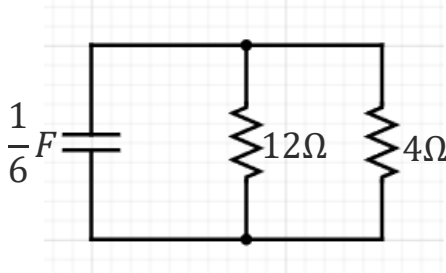


نقوم بحساب الجهد على مقاومة 3Ω بمقسم الجهد:

$$v_{(3)} = 24 \times \frac{3}{9} = 8V$$

الجهد على الفرع هو نفسه جهد المكثفة لان الدارة على التفرع ومنه $v_0 = 8V$
وبعد فتح الدارة تصبح دارة التفريغ:

نحسب τ عندما $t > 0$



$$R_{eq} = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = 3\Omega$$

$$\tau = \frac{1}{6} \times 3 = 0.5s$$

$$V_0 = 8V \rightarrow V(t) = 8e^{-2t}V$$

حساب الطاقة المختزنة في المكثفة $w_{(c)}$

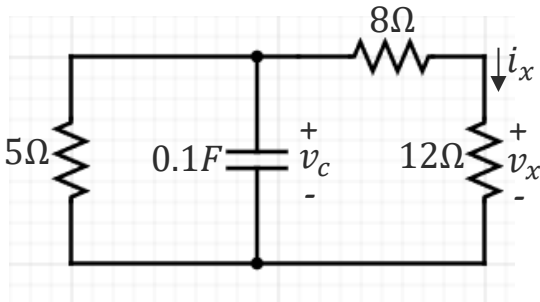
$$w_{(c)} = \frac{1}{2} \times C \times v^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times 8^2 = 5.33J$$

مثال 3: جد V_x, V_c من أجل $t > 0$

حيث $V_{c(0)} = 15V$

الحل:

(1) لحساب R_{eq}



$$R_s = 8 + 12 = 20\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = \frac{100}{25} = 4\Omega$$

(2) حساب الثابت الزمني (τ) :

$$C = 0.1F$$

$$\tau = R_{eq} \times C = 4 \times 0.1 = 0.4s$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

(3) إيجاد جهد المكثفة (V_c):

$$V_c(t) = V_c(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_c(t) = 15e^{-2.5t}V$$

(4) إيجاد الجهد V_x باستخدام مجزئ الجهد:

$$V_x = \left(\frac{12}{12+8}\right)V_c = 0.6 \times (15e^{-2.5t})$$

$$V_x(t) = 9e^{-2.5t}V$$

(5) إيجاد التيار i_x باستخدام قانون أوم:

$$i_x = \frac{V_x}{12} = \frac{9e^{-2.5t}}{12}$$

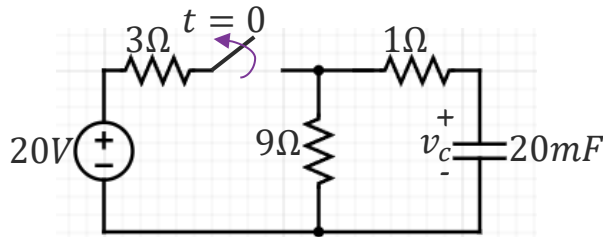
$$i_x(t) = 0.75e^{-2.5t}A$$

الأجوبة النهائية:

$$V_c(t) = 15e^{-2.5t}V$$

$$V_x(t) = 9e^{-2.5t}V$$

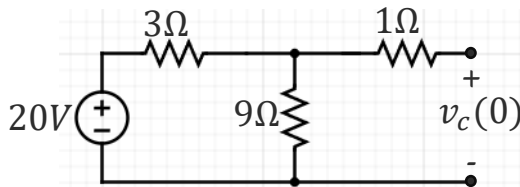
$$i_x(t) = 0.75e^{-2.5t}A$$

مسألة شاملة هامة:(1) أوجد الجهد للتابع الزمني $v(t)$ عندما $t \geq 0$

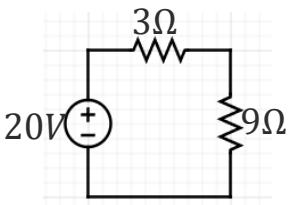
$$v_t = v_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

نريد حساب v_0 قبل فتح القاطع

دائرة تيار وجهد مستمر تصبح المكثفة دائرة مفتوحة



أي نضع عوضاً عن المكثفة دائرة مفتوحة فنلغي المقاومة $R = 1\Omega$ لأن ليس هناك تيار يمر في الدائرة المفتوحة وتصبح الدائرة:

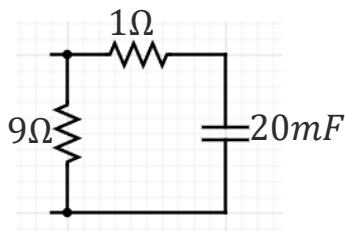
أي v_0 هو الجهد الهابط على طرفي المقاومة 9Ω باستخدام قانون مقسم الجهد:

$$v_0 = \frac{(v_t \times R)}{R_{eq}} = \frac{20 \times 9}{12} = 15V$$

■ والآن نريد حساب $\tau = R \times C$ بعد فتح القاطعلكن انتبه: R_{eq} المكافئة عندما تكون المكثفة هي المولدأي من أجل $t > 0 \leftarrow$ نفتح القاطع ويلتغي عمل الجزء الأيسر من الدائرة فتصبح:

$$\tau = R_{eq} \times C = 10 \times 20 \times 10^{-3} = 0.2 s$$

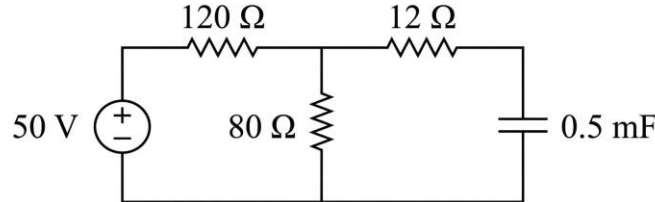
$$v(t) = 15 \times e^{-5t}V$$



(2) احسب الطاقة الابتدائية المختزنة في المكثفة

أي عندما يكون الجهد على طرفي المكثفة اعظمياً

$$E = \frac{1}{2} \times C \times v^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times (15)^2 \times 10^{-3} = 2.25J$$

مثال: جد τ من أجل الدارة R_c 

الحل:

(1) حساب R_{th} :

نلغي عمل مصدر الجهد المستقل بقصر طرفيه (short circuit)

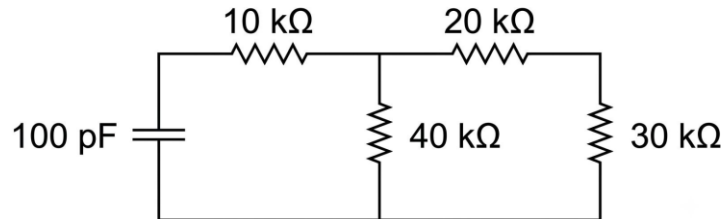
$$\frac{120 \times 80}{120 + 80} = \frac{9600}{200} = 48\Omega$$

$$R_{th} = 48 + 12 = 60\Omega$$

(2) حساب الثابت الزمني (τ):

$$c = 0.5mF = 5 \times 10^{-3} F$$

$$\tau = R_{th} \times C = 60 \times 0.5 \times 10^{-3} = 0.03s = 30ms$$

مثال: جد τ من أجل الدارة R_c 

الحل:

(1) حساب المقاومة المكافئة من الجهة المكافئة (R_{th}):على التسلسل:

$$R_{s1} = 20 + 30 = 50k\Omega$$

على التفرع:

$$\frac{50 \times 40}{50 + 40} = \frac{2000}{90} = 22.22k\Omega$$

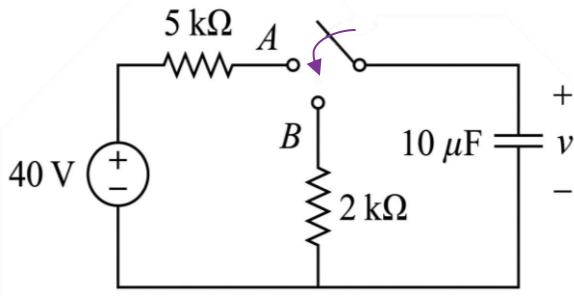
المقاومة الكلية الموصولة على التسلسل مع مقاومة $10k\Omega$:

$$R_{th} = 22.22 + 10 = 32.22k\Omega = 32.22 \times 10^{-3}\Omega$$

(2) حساب الثابت الزمني (τ):

$$c = 100pF = 100 \times 10^{-12} F$$

$$\tau = R_{th} \times C = (32.22 \times 10^{-3}) \times (100 \times 10^{-12}) = 3.222ps$$



في الدارة R_c المبينة في الشكل، إذا كان الجهد الابتدائي للمكثفة $v_{(0)} = 40V$ أوجد علاقة الجهد $v(t)$ عند اللحظة $t > 0$

الحل:

(1) قبل فتح الدارة عند الوضع A:

لأن المفتاح مستقر عند A لفترة طويلة فإن الدارة تصل إلى حالة الاستقرار وتعمل المكثفة كدارة مفتوحة الجهد الابتدائي للمكثفة $v_{(0)}$ يساوي الجهد على طرفي دارة المكثفة المفتوحة الموازية لمصدر الجهد الابتدائي $40V$:

$$v_{(0)} = v_0 = 40V$$

(2) الانتقال إلى الوضع B:

ينعزل مصدر الجهد والمقاومة $5k\Omega$ تماماً

تصبح الدارة عبارة عن دارة R_c خالية من المصدر مكونة من المكثفة $10\mu F$ والمقاومة $2k\Omega$ المقاومة المكافئة للدارة هي:

$$R_{eq} = 2k\Omega = 2 \times 10^3 \Omega$$

(3) حساب الثابت (τ) :

$$c = 10\mu F = 10 \times 10^{-6} F$$

$$\tau = R_{eq} \times C = 2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 20 = 0.02s$$

الأس في الدالة الأساسية يُحسب مقلوبه كالتالي:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{0.02} = 50$$

(4) إيجاد علاقة الجهد الزمني $v(t)$:

$$v(t) = v_{(0)} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v(t) = 40e^{-50t} V$$

تمرين للتدريب: من أجل الدارة الموضحة بالشكل

$$v = 10e^{-4t} V, i = 0.2e^{-4t} A, t > 0$$

(a) جد R و C

(b) حدد ثابت الزمن

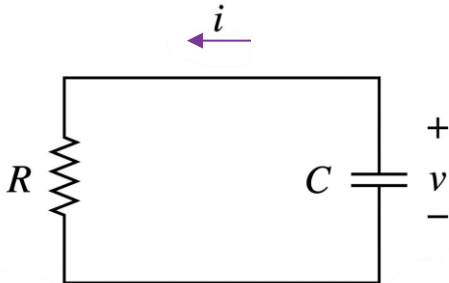
(c) احسب الطاقة الابتدائية في المكثف

(d) احسب الزمن اللازم لتبديد 50 بالمئة من الطاقة الابتدائية

الحل:

(a) حساب R من قانون أوم:

$$R = \frac{v(t)}{i(t)} = \frac{10e^{-4t}}{0.2e^{-4t}} = \frac{10}{0.2} = 50\Omega$$





حساب السعة C من أس المعادلة:

$$v(t) = v(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{1}{\tau} = 4 \rightarrow \tau = \frac{1}{4} = 0.25s$$

بما أن القانون الثابت الزمني هو $\tau = R \times C$

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.25}{50} = 0.005F$$

(b) حساب τ :

من الطلب السابق

$$\tau = R \times C = 0.25J$$



(c) حساب الطاقة الابتدائية المخزنة في المكثفة $w_c(0)$

■ الجهد الابتدائي عند اللحظة $t = 0$ هو القيمة العظمى المضروبة بالدالة الأسية

$$v_0 = 10V$$

■ قانون الطاقة المخزنة في المكثفة

$$w_c(0) = \frac{1}{2} c v_0^2$$

$$w_c(0) = \frac{1}{2} \times 0.005 \times (10)^2 = 0.005$$

(d) حساب الزمن اللازم لتفريغ 50% من الطاقة الابتدائية:

■ عندما تفقد المكثفة 50% من طاقتها يبقى فيها النصف الآخر أي:

$$w_c(t) = 0.5 \times w_c(0)$$

■ قانون الطاقة اللحظية للمكثفة مع الزمن هو:

$$w_c(t) = \frac{1}{2} \times c [v(t)]^2 = \frac{1}{2} \times c (v_0 e^{-4t})^2 = \left(\frac{1}{2} c v_0^2 \right) e^{-8t} = w_c(0) e^{-8t}$$

بالتعويض:

$$w_c(0) e^{-8t} = 0.5 \times w_c(0)$$

$$e^{-8t} = 0.5$$

بأخذ اللوغاريتم (ln) للطرفين:

$$-8t = \ln(0.5) \rightarrow -8t = -0.693$$

$$t = \frac{-0.693}{-8} \approx 0.0866 = 86.6ms$$

الأجوبة النهائية:

a) $R = 50\Omega, C = 5mF$

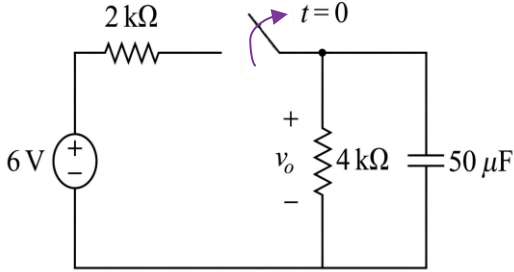
c) $w_c(0) = 0.25J$

b) $\tau = 0.25s$

d) $t = 0.0866s$

بسبب كثرة الأمثلة بمحاضرة الدكتور س يتم وضع الأجوبة النهائية فقط في الأمثلة المتبقية لـ RC

مثال 1: يفتح القاطع في الصورة عندما $t = 0$ ، جد v_0 من أجل $t > 0$



الجهد الابتدائي

$$v_0(0) = 4V$$

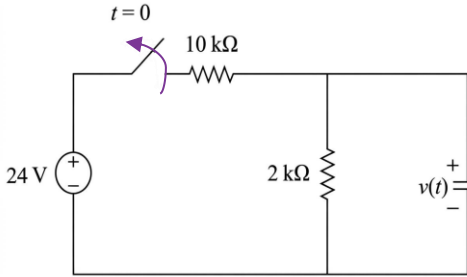
الثابت الزمني

$$\tau = 0.2s$$

معادلة الجهد النهائية

$$v_0(t) = 4e^{-5t}V$$

مثال 2: أغلق القاطع في الصورة لوقت طويل، وهو يفتح عندما $t = 0$ ، جد $v(t)$ من أجل $t > 0$



الجهد الابتدائي للمكثفة (initial Voltage):

$$v(0) = 4V$$

المقاومة المكافئة بعد فتح القاطع (Equivalent Resistance):

$$R_{eq} = 2k\Omega = 2000\Omega$$

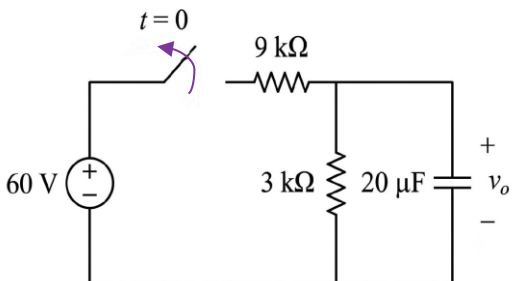
الثابت الزمني (time Constant):

$$\tau = 0.08s$$

معادلة الجهد النهائية (Final Voltage Equation):

$$v_0(t) = 4e^{-12.5t}V$$

مثال 3: من أجل الدارة الموصحة في الشكل، جد $v_0(t)$ عندما $t > 0$ ، حدد الزمن اللازم لانخفاض جهد المكثف إلى ثلث قيمته عند $t = 0$



الجهد الابتدائي للمكثفة عند اللحظة $t = 0$:

$$v_0(0) = 15V$$

الثابت الزمني للدارة (τ) عند اللحظة $t > 0$:

$$\tau = 0.06s$$

معادلة الجهد الزمني للمكثفة $v_0(t)$:

$$v_0(t) = 15e^{-16.67t}V$$

الزمن اللازم لكي ينخفض الجهد إلى ثلث قيمته الابتدائية ($\frac{1}{3}V_0$):

$$t = 0.0659s \approx 65.9ms$$

مثال 4: بافتراض أن القاطع في الشكل كان في الموضع A لمدة طويلة ثم تم نقله إلى الموضع B عندما $t = 0$ ، أوجد $v_o(t)$ من أجل $t \geq 0$

الجهد الابتدائي للمكثفة (initial Voltage):

$$v_o(0) = 8V$$

المقاومة المكافئة بعد انتقال المفتاح إلى الوضع B (Equivalent Resistance):

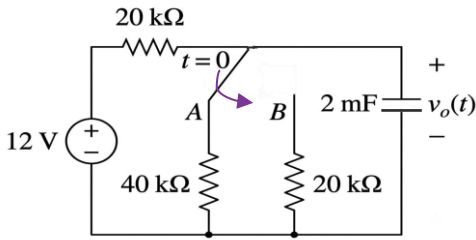
$$R_{eq} = 20k\Omega = 20000\Omega$$

الثابت الزمني للدائرة (time Constant):

$$\tau = 40s$$

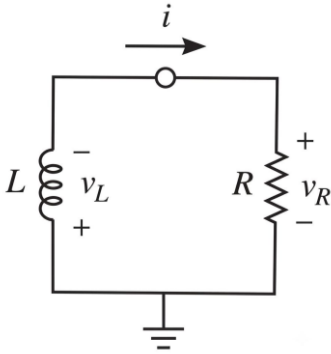
معادلة الجهد النهائية (Final Voltage Equation):

$$v_o(t) = 8e^{-0.025t}V$$



دائرة RL

تتألف الدائرة من وشيعة (L) ومقاومة (R) وباستخدام قانون (KVL) في الدائرة التسلسلية



$$v_L + v_R = 0 \rightarrow L \frac{di}{dt} + iR = 0$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt$$

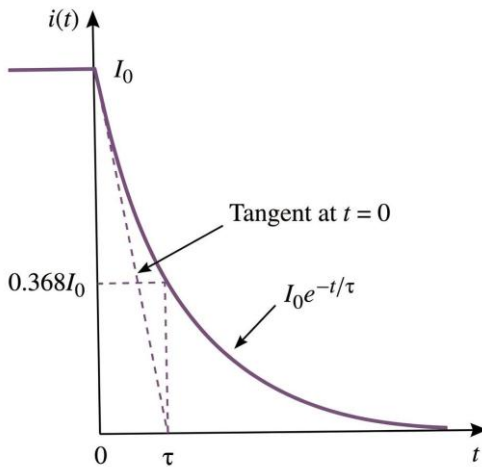
■ فتكون المعادلة التفاضلية بعد الاستنتاج:

$$i(t) = I_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

حيث:

$i(0) = I_0$: هي القيمة الابتدائية للتيار المار في وشيعة

$\tau = \frac{L}{R}$: هو الثابت الزمني



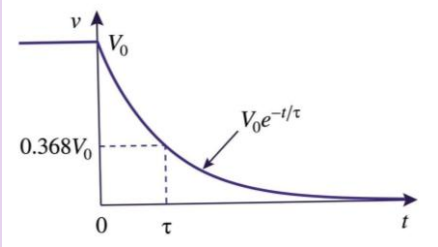
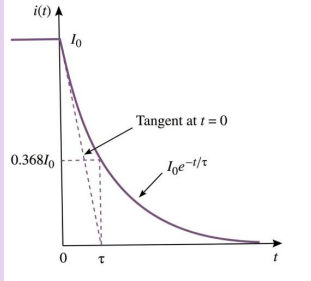
وبشكل مشابه للدائرة RC فإن الثابت الزمني $\tau = \frac{L}{R}$

هو الزمن المطلوب لتتخفض الاستجابة بنسبة $\frac{1}{e}$ أو (36.8%) من

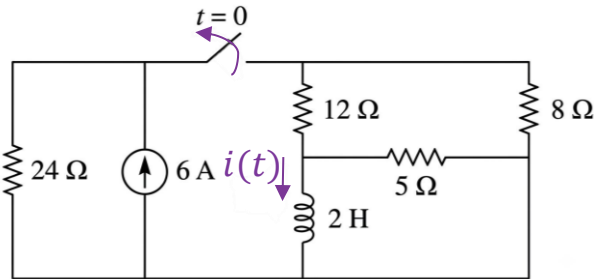
القيمة الأصلية I_0

← وعليه فإن التيار ينخفض بشكل أسرع عندما تكون (τ) صغيرة

وبشكل أبطأ عندما (τ) تكون كبيرة

دائرة RC	دائرة RL	المعادلة الأساسية
$v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\tau = RC$	$i(t) = I_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ $\tau = \frac{L}{R}$	الثابت الزمني (τ)
		المنحني البياني

تمرين: احسب $i(t)$ عندما $t \geq 0$:



$$i(t) = i_0 \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

نريد تعيين ثوابت τ و i_0

i_0 : قبل فتح الدارة حسب قوانين الوشيعية يمكن استبدال الوشيعية بدارة مقصورة والمقاومة 5Ω لن يمر فيها تيار (لأن

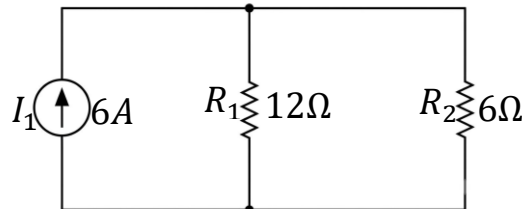
يختار الجهة الأسهل التي تحتوي على أقل حمل ويمر فيها

$i_{(12\Omega)} = i_{(0)}$ لأن المقاومة والوشيعية موصولتان على التسلسل

نجمع المقاومات 24Ω و 8Ω في المقاومة واحدة R'

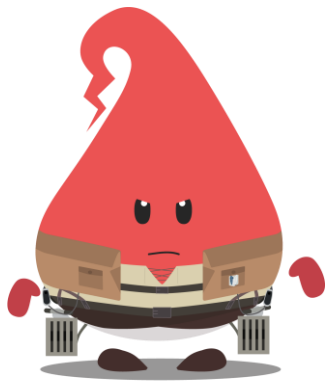
$$R' = \frac{24 \times 8}{24 + 8} = 6\Omega$$

فتصبح الدارة:



وبحسب مقسم التيار:

$$I_R = 6 \times \frac{6}{6 + 12} = 2A \rightarrow I_0 = 2A$$



$$T = \frac{L}{R}$$

وبعد فتح الدارة نريد حساب المقاومة المكافئة

نلاحظ أن المقاومات 8Ω و 12Ω موصولتان على التسلسل مع بعضهما وعلى التفرع مع مقاومة 5Ω

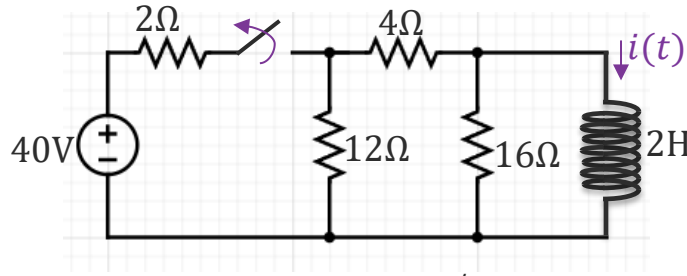
$$R = 5 // (12 + 8) \rightarrow R = \frac{5 \times 20}{5 + 20} = 4\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} s \rightarrow I(t) = 2 \times e^{-2t}$$

ملاحظة لسهولة الحل:

للإيجاد i_0, I_0 نعتبر $t < 0$ فنعامل الدارة معاملة إغلاق أي قبل القاطعة (ونستبدل الوشيعه بدارة قصر والمكثفة بدارة مفتوحة)

ثم نجد تاو عندما $t > 0$ نعيد (الوشيعه والمكثفة) ونفتح القاطعة ونحذف العناصر التي تهمل قيمتها بسبب فتح القاطعة ثم نجد R المكافئة ونحسب تاو

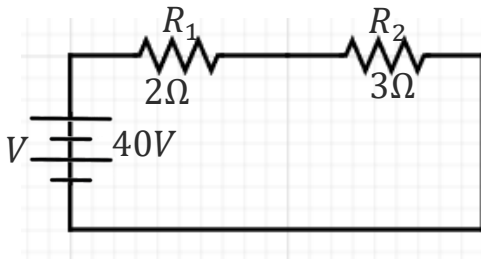


مسألة هامة شاملة:

نريد حساب $i(t)$:

$$i(t) = i_0 \times e^{-\frac{t}{T}}$$

قبل فتح الدارة نستبدل الوشيعه يمكن بدارة مقصورة ونلاحظ ان المقاومة 16Ω لن يمر فيها تيار ونلاحظ أيضا أن المقاومات 4 و 12 موصولتين على التفرع ومنه تصبح المقاومة المكافئة لهما



$$R' = \frac{12 \times 4}{12 + 4} = 3\Omega$$

$$R_{eq} = 3 + 2 = 5\Omega$$

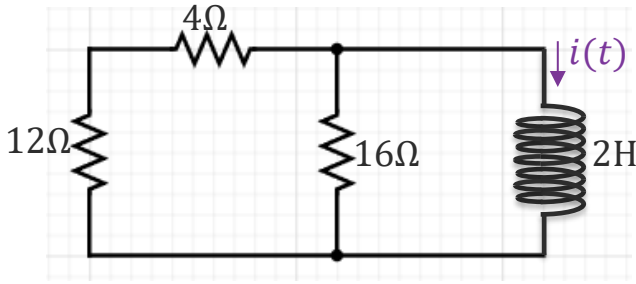
نحسب التيار الكلي المار في الدارة حسب قانون أوم:

$$I = \frac{40}{5} = 8A$$

وبحسب قانون مقسم التيار:

$$i_0 = (12 \div (12 + 4)) \times 8$$

$$i_0 = \frac{3}{4} \times 8 = 6A$$



بعد فتح الدارة

حساب τ و $t > 0$:

حساب المقاومة المكافئة:

نلاحظ أن المقاومات 16Ω و $(4 + 12)$

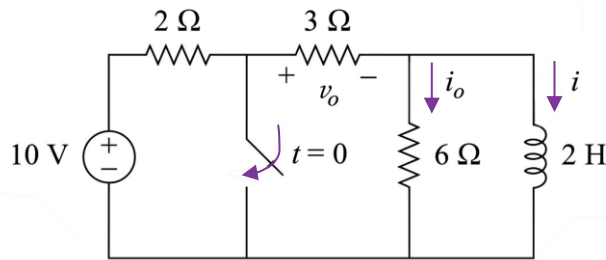
$$R_{eq} = \frac{16 \times 16}{16 + 16} = 8\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}s$$

$$i(t) = 6 \times e^{-4t} (A)$$

مثال:

في الدارة الموضحة بالشكل، أوجد القيم التالية: التيار المار في المقاومة $i_0(t)$ ، الجهد على المقاومة $v_0(t)$ ، والتيار المار في الملف $i(t)$ لجميع الفترات الزمنية، علماً بأن القاطع كان مفتوحاً لفترة طويلة جداً قبل اللحظة $t = 0$



الحل :

(1) دراسة الدارة عند $(t < 0)$:

بما أن القاطع مفتوح لفترة طويلة والدارة المتصلة بمصدر DC مستمر فإن الملف يتصرف كدارة قصر (SC)

المقاومة 6Ω ملغاة بالتالي التيار i_0 المار فيها يساوي صفر:

$$i_0(t) = 0A$$

حساب تيار الملف الابتدائي:

$$i(t) = \frac{10}{2 + 3} = 2A$$

حساب الجهد $v_0(t)$:

$$v_0(t) = 3 \times i(t) = 3 \times 2 = 6V$$

وبما أن التيار في الملف لا يتغير لحظياً:

$$i(0^+) = i(0^-) = 2A$$

(2) دراسة عند $(t > 0)$:

عندما $t = 0$ يتم الإغلاق المفتاح هذا يؤدي إلى عزل مصدر الجهد $10V$ والمقاومة 2Ω عن بقية الدارة (SC)

تصبح الدارة عبارة عن R_L خالية من مصادر

حساب المقاومة المكافئة لثيفينين (R_{th})

$$R_{th} = 3 \parallel 6 = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$

حساب الثابت الزمني (τ):

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{2}{2} = 1 \text{ s}$$

معادلة تيار الملف $i(t)$ لـ $t > 0$:

$$i(t) = i(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = 2e^{-t} \text{ A}$$

(3) إيجاد بقية المتغيرات لـ $t > 0$:

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = 2 \frac{d}{dt} (2e^{-t}) = -4e^{-t} \text{ V}$$

$$V_0(t) = -V_L(t) = 4e^{-t} \text{ V}$$

$$i_0(t) = \frac{V_L(t)}{6} = \frac{-4e^{-t}}{6} = -\frac{2}{3}e^{-t} \text{ A}$$

النتائج النهائية لجميع الفترات الزمنية:

التيار المار في الملف $i(t)$:

$$i(x) = \begin{cases} 2 \text{ A}, & t < 0 \\ 2e^{-t} \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

الجهد $v_0(t)$:

$$v_0(t) = \begin{cases} 6 \text{ V}, & t < 0 \\ 4e^{-t} \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

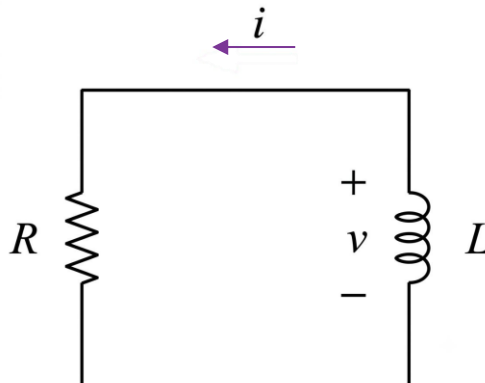
التيار $i_0(t)$:

$$i_0(t) = \begin{cases} 0 \text{ A}, & t < 0 \\ -\frac{2}{3}e^{-t} \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

تمرين للتدريب: في الدارة الموضحة بالشكل

$$v(t) = 20e^{-10^3 t} \text{ V}, t > 0$$

$$i(t) = 4e^{-10^3 t} \text{ mA}, t > 0$$

(a) أوجد R, L و τ (b) احسب الطاقة المبددة في المقاومة من أجل $0 < t < 0.5 \text{ ms}$ 

الحل:

(a)

■ حساب قيمة المقاومة R :عن طريق أوم + انتباه لتحويل التيار من mA إلى A

$$R = \frac{v(t)}{i(t)} = \frac{20e^{-10^3 t}}{4 \times 10^{-3} e^{-10^3 t}} = 5000 \Omega = 5k\Omega$$

■ حساب الثابت الزمني τ :

بالمقارنة مع

$$i(t) = i(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{1}{\tau} = 10^3 \rightarrow \tau = \frac{1}{10^3} = 10^{-3} s = 1 ms$$

■ حساب قيمة المحث L :باستخدام قانون الثابت الزمني للدارة R_L

$$\tau = \frac{L}{R} \rightarrow L = \tau \times R = 10^{-3} \times 5000 = 5H$$

(b) حساب الطاقة المستهلكة في المقاومة:

$$w_R = w_L(0) - w_L(0.5ms)$$

■ الطاقة الابتدائية في الملف عند اللحظة $t = 0$

$$w_L(0) = \frac{1}{2} L [i(0)]^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (4 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-5} J$$

■ حساب قيمة التيار عند اللحظة $t = 0.5ms = 0.5 \times 10^{-3} s$

$$i(0.5ms) = 4e^{-10^3(0.5 \times 10^{-3})} = 4e^{-0.5} mA = 2.4261 \times 10^{-3} A$$

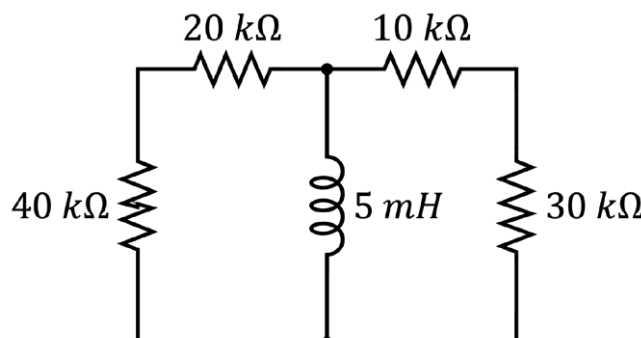
الطاقة المتبقية في الملف عند اللحظة $t = 0.5ms$

$$w_L(0.5ms) = \frac{1}{2} L [i(0.5ms)]^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (2.4261 \times 10^{-3})^2 = 1.4715 \times 10^{-5} J$$

الطاقة الكلية المتبددة في المقاومة (w_R):

$$w_R = w_L(0) - w_L(0.5ms)$$

$$w_R = (4 \times 10^{-5}) - (1.4715 \times 10^{-5}) = 2.528 \times 10^{-5} J = 25.28 \mu J$$

تمرين للتدريب: احسب ثابت الزمن للدارة في الشكل:

- حساب المقاومة المكافئة للطرف الأيسر (R_1):

$$R_1 = 40k\Omega + 20k\Omega = 60k\Omega$$

- حساب المقاومة المكافئة للطرف الأيمن (R_2):

$$R_2 = 10k\Omega + 30k\Omega = 40k\Omega$$

- حساب المقاومة الكلية R_{th} :

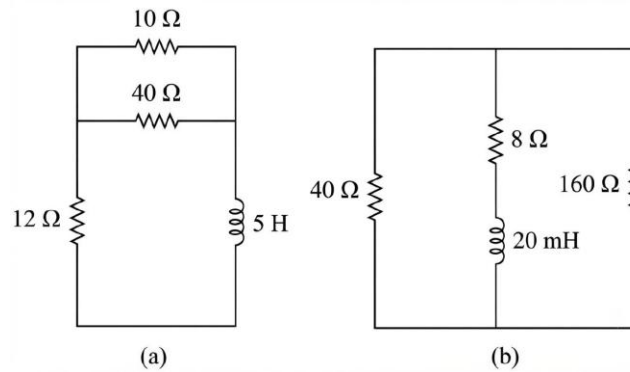
$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 60k\Omega \parallel 40k\Omega = \frac{60 \times 40}{60 + 40} = \frac{2400}{100} = 24 \times 10^3 \Omega$$

- حساب الثابت الزمني (τ):

$$L = 5mH = 5 \times 10^{-3} H$$

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{5 \times 10^{-3}}{24 \times 10^3} = 2.0833 \times 10^{-7} = 0.2083 \mu s$$

تمرين للتدريب: أوجد ثابت الزمن لكل دائرة في الصورة:



أولاً: الدارة (a)

- حساب المقاومة المكافئة للتفرع علوي (R_1):

$$R_{th} = 10\Omega \parallel 40\Omega = \frac{10 \times 40}{10 + 40} = \frac{400}{500} = 8\Omega$$

- حساب مقاومة ثيفينن الكلية المنظورة من أطراف الوشيعية:

$$R_{th} = R_1 + 12 = 8 + 12 = 20\Omega$$

- حساب الثابت الزمني (τ):

$$L = 5H$$

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{5}{20} = 0.25s$$

ثانياً: الدارة (b)

- حساب مقاومة ثيفينن الخارجية المنظورة من فرع الوشيعية:

$$R_3 = 40\Omega \parallel 160\Omega = \frac{40 \times 160}{40 + 160} = \frac{6400}{200} = 32\Omega$$

- حساب مقاومة ثيفينن الكلية للمقاومة المتصلة على التسلسل (R_{th}):

$$R_{th} = R_3 + 8 = 32 + 8 = 40\Omega$$

■ حساب الثابت الزمني (τ):

$$L = 20\text{mH} = 20 \times 10^{-3}\text{H}$$

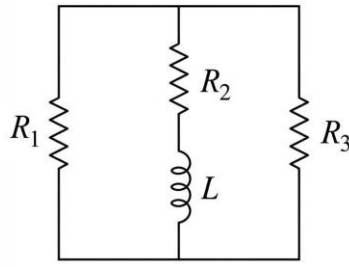
$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{20 \times 10^{-3}}{40} = 5 \times 10^{-4}\text{s} = 0.5\text{ms}$$



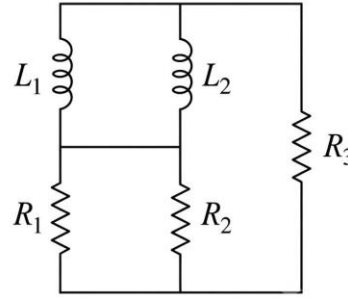
■ ملاحظة:

أيضا بسبب كثرة الأمثلة بمحاضرة الدكتور ستتم وضع الأجوبة النهائية فقط في الأمثلة القادمة

مثال 1: احسب ثابت الزمن لكل دائرة في الصورة:



(a)



(b)

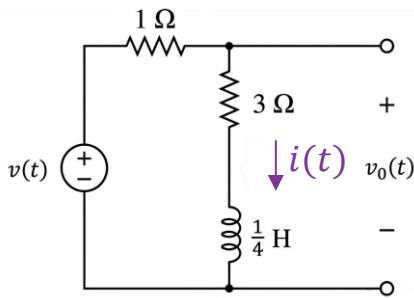
الدائرة الأولى (a)

$$\tau = \frac{L}{R_2 + (R_1 \parallel R_3)}$$

الدائرة الثانية (b)

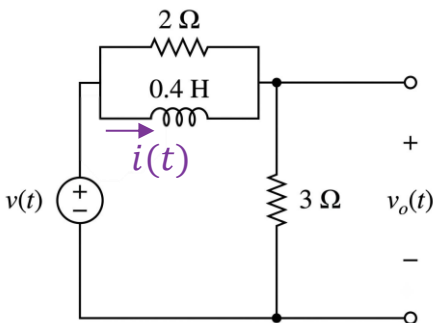
$$\tau = \frac{L_1 + L_2}{(R_1 \parallel R_2) + R_3}$$

مثال 2: بالاعتماد على الدارة المبينة في الشكل أوجد الخرج $v_o(t)$ إذا علمنا أن التيار الابتدائي $i(0) = 2\text{A}$ وجهد المصدر $v(t) = 0$



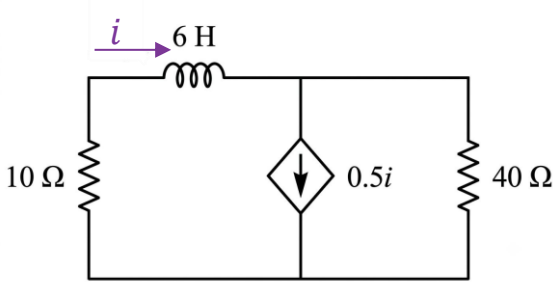
$$v(t) = \begin{cases} 81\text{ V}, & t < 0 \\ 81e^{-5t}\text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

مثال 3: بالاعتماد على الدارة المبينة في الشكل أوجد الخرج $v_o(t)$ إذا علمنا أن التيار الابتدائي $i(0) = 1\text{A}$ وجهد المصدر $v(t) = 0$



$$v(t) = \begin{cases} 18\text{ V}, & t < 0 \\ 18e^{-0.3t}\text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$

مثال 4: في الدارة المبينة في الشكل، أوجد تيار الملف $i(t)$ لأجل $t > 0$ إذا علمت أن التيار الابتدائي $i(0) = 2A$



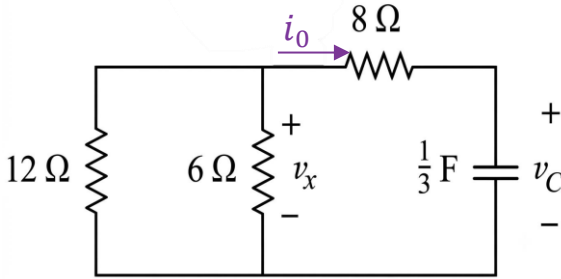
أولاً الدارة (a)

$$i(t) = \begin{cases} 0 \text{ A}, & t < 0 \\ 6e^{-\frac{t}{15}} \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

ثانياً الدارة (b)

$$i(t) = \begin{cases} 90 \text{ mA}, & t < 0 \\ 90e^{-25000t} \text{ mA}, & t > 0 \end{cases}$$

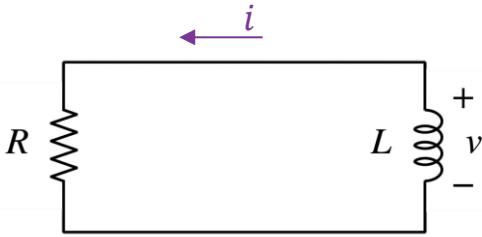
مثال 5: وفقاً للدارة في الشكل، لتكن $v_c(0) = 45V$ أوجد v_c , v_x و i_0 من أجل $t \geq 0$



$$\begin{aligned} v_c &= 45e^{-0.25t} V \\ v_x &= 15e^{-0.25t} V \\ i_0 &= -3.75e^{-0.25t} A \end{aligned}$$

مثال 6: في الدارة الموضحة بالشكل

$$\begin{aligned} v &= 150e^{-50t} V \\ i &= 30e^{-50t} A, t > 0 \end{aligned}$$



(a) أوجد R و L

(b) حدد ثابت الزمن

(c) احسب الطاقة الابتدائية في المحث

(d) ما نسبة الطاقة الابتدائية التي تتبدد في $10ms$

(a)

$$R = \frac{v(t)}{i(t)} = \frac{150e^{-50t}}{30e^{-50t}} = 5\Omega$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt}(30e^{-50t}) = -1500e^{-50t}$$

$$150e^{-50t} = L \times (-1500e^{-50t})$$

$$L = 0.1H$$

(b)

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{5} = 0.02s = 20ms$$

$$\left(\frac{1}{\tau} = 50 \Rightarrow \tau = \frac{1}{50} = 0.002s\right) \text{ (أومن الأس)}$$

(c)

$$I_0 = i(0) = 30e^0 = 30A$$

$$w(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (30)^2 = 45J$$

(d)

$$w(0.01) = 45e^{-2}$$

$$\text{Percentage} = \frac{w(0) - w(0.01)}{w(0)} \times 100\% = \frac{45 - 45e^{-1}}{45} \times 100\%$$

$$\text{Percentage} = (1 - e^{-1}) \times 100\% \approx 63.21\%$$

^_^

